

# Advanced Fire Control Technology

Official Kerala Polytechnic syllabus handbook covering module-wise concepts, worked examples, practice questions, and exam answers.

**Course Code**

6463C

**Credits**

4

**Periods**

5/week

## Course Details

**Title:** Advanced Fire Control Technology

**Department:** Common

**Revision:** REV\_Advanced Fire Control Technology

**Pattern:** Theory / Practical

Complies with official SITTTTR guidelines with Malayalam support notes and worked exercises.

Curriculum integrity

## Official Source Declaration

This handbook's course identity is aligned with the Revision 2026 master subject index for **Course 6463C — Advanced Fire Control Technology**. Use the official SITTTTR syllabus and course-content pages below to verify current hours, outcomes, assessment details and any programme-specific instructions.

[Official SITTTTR Revision 2026 syllabus reference](#). This page is a study handbook, not a substitute for the latest official notification or examination instruction.

**Malayalam support:** ു ഹിസ്തറിക്കൽ ഹിസ്തറിക്കൽ ഹിസ്തറിക്കൽ English technical terms- ഹിസ്തറിക്കൽ ഹിസ്തറിക്കൽ. ു ു ഹിസ്തറിക്കൽ ഹിസ്തറിക്കൽ ഹിസ്തറിക്കൽ, formula, diagram, units, definitions ഹിസ്തറിക്കൽ ഹിസ്തറിക്കൽ ഹിസ്തറിക്കൽ.

**Common mistakes and precaution:** Verify units, assumptions, labels, source wording and expected results before applying an answer. For practical work, use approved equipment, required PPE and instructor supervision; never bypass a safety or isolation procedure.

#### TABLE OF CONTENTS

## Navigate handbook

Objectives & Outcomes

Module 1

Module 2

Module 3

Module 4

Model Question Paper

Full Answer Key

#### OBJECTIVES

## Course Objectives and Outcomes

### Objectives

1. Provide deep technical understanding of Advanced Fire Control Technology.
2. Develop practical competencies aligned with industry standards.
3. Prepare students for board examinations.

### CO-PO Mapping

CO1 → PO1: 3. CO2 → PO2: 3. CO3 → PO3: 3. CO4 → PO3: 3.

## MODULE 1

# Core Principles

## Outcomes

Master foundational terminology and core definitions of Advanced Fire Control Technology.

## Study

Detailed analysis of core principles and theoretical foundations.

**Malayalam Support Note:** ഏറ്റവും അടിസ്ഥാനപരമായ ആഗോള പദപരിചയം നൽകുന്നതിനും അതിന്റെ പ്രാധാന്യം വ്യക്തമാക്കുന്നതിനും ഉദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്നു. വിവിധ സാഹചര്യങ്ങളിൽ ഈ പദങ്ങൾ എങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കണമെന്നും പഠിക്കുക.

## MODULE 2

# Applied Methods

## Outcomes

Apply standard calculation techniques and operational procedures.

## Study

Numerical problem-solving techniques and practical workflows.

**Malayalam Support Note:** പ്രായോഗിക പ്രശ്നപരിഹാരത്തിനും പ്രവർത്തനപ്രക്രിയകൾക്കും ആവശ്യമായ കണക്കുകൂട്ടൽ രീതികൾ പഠിക്കുക. പ്രായോഗിക പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കാൻ ഈ രീതികൾ ഉപയോഗിക്കുക.

## MODULE 3

# Advanced Integration

## Outcomes

Evaluate complex systems and optimize performance.

## Study

Advanced system integration and troubleshooting methodologies.

**Malayalam Support Note:** ഐക്യരൂപം സൃഷ്ടിക്കുന്നതിനായി സാങ്കേതികവിദ്യകളും സാമ്പത്തികശേഷിയും ഉപയോഗിക്കുക. ഐക്യരൂപം സൃഷ്ടിക്കുന്നതിനായി സാങ്കേതികവിദ്യകളും സാമ്പത്തികശേഷിയും ഉപയോഗിക്കുക.

## MODULE 4

# Synthesis & Case Studies

## Outcomes

Design comprehensive technical solutions and demonstrate mastery.

## Study

Real-world case studies and industry project design.

**Malayalam Support Note:** സാങ്കേതികവിദ്യകളും സാമ്പത്തികശേഷിയും ഉപയോഗിച്ച് ഐക്യരൂപം സൃഷ്ടിക്കുക. സാങ്കേതികവിദ്യകളും സാമ്പത്തികശേഷിയും ഉപയോഗിച്ച് ഐക്യരൂപം സൃഷ്ടിക്കുക.

# Practice Model Question Paper

Time: 3 Hours | Max Marks: 75

## Part A (2 marks each)

1. Define core concepts of Advanced Fire Control Technology.
2. Explain fundamental principles in Module 1.
3. Discuss calculation methods in Module 2.
4. Describe advanced integration in Module 3.
5. Summarize case studies in Module 4.

## Part B (5 marks each)

1. Detailed explanation of Module 1 concepts with examples.
2. Comprehensive analysis of Module 2 methods.
3. System integration and troubleshooting in Module 3.
4. Industry applications and design in Module 4.

# Full Answer Key

**Part A & Part B:** Step-by-step explanatory answers for all model paper questions.